



MODELAGEM ESTATÍSTICA

AULA 3



Prof. Guilherme Augusto Pianezzer



CONVERSA INICIAL

Nesta aula, iremos analisar a generalização do método da Análise da Variância – ANOVA com dois fatores. Geralmente, a característica de interesse no estudo de um determinado processo é resultado de uma série de fatores. Assim como discutido na aula anterior, o objetivo da ANOVA é avaliar o impacto desses no resultado final. Para compreendermos as peculiaridades da ANOVA com dois fatores, iremos tratar de dois exemplos.

No primeiro caso, suponha que você é proprietário de uma fazenda que produz duas variedades de trigo. Seu interesse é conhecer se o uso de cinco diferentes fertilizantes altera o nível de produção. Note que se trata de um experimento de dois fatores, variedade e fertilizante, que afetam uma variável resposta, nível de produção.

No segundo exemplo, considere que você trabalha em uma empresa de publicidade e precisa verificar se existe alteração no consumo de seu produto, bebida láctea, em relação à exposição de uma determinada propaganda. Para isso, classifica as famílias analisadas em relação ao número de vezes em que a propaganda foi transmitida e a sua residência de origem. Note que também se trata de um experimento de dois fatores, transmissão da propaganda e cidade, que afetam uma variável resposta, consumo de bebida láctea.

TEMA 1 – MODELO ESTATÍSTICO

Os dados de um experimento com dois fatores podem ser descritos a partir da Tabela da ANOVA, com alguns ajustes em relação à Tabela da ANOVA para um fator.

1.1 Tabela da ANOVA

Ao considerar a aplicação da análise da variância – ANOVA para dois fatores, denota-se um experimento com a blocos (fator A), b tratamentos (fator B) e r repetições. Assim, podemos utilizar a Tabela da ANOVA como a apresentada na Tabela 1.



Tabela 1 – Tabela da ANOVA

Fator A	Fator B				Média
	1	2	...	b	
1	$y_{111}, \dots, y_{11r}$	$y_{121}, \dots, y_{12r}$	...	$y_{1b1}, \dots, y_{1br}$	$\bar{y}_{1..}$
2	$y_{211}, \dots, y_{21r}$	$y_{221}, \dots, y_{22r}$	...	$y_{2b1}, \dots, y_{2br}$	$\bar{y}_{2..}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
a	$y_{a11}, \dots, y_{a1r}$	$y_{a21}, \dots, y_{a2r}$	...	$y_{ab1}, \dots, y_{abr}$	$\bar{y}_{a..}$
Média	$\bar{y}_{.1.}$	$\bar{y}_{.2.}$	...	$\bar{y}_{.b.}$	$\bar{y}_{...}$

Note que utilizamos uma notação muito similar àquela utilizada na ANOVA com um fator. y_{abr} representa o resultado do experimento ao aplicar o nível a do fator A e o nível b do fator B na r – ésima repetição. Quando apresentados com o símbolo $.$, a variável $\bar{y}$ representa um somatório específico. Por exemplo, $\bar{y}_{2..}$ representa a média do somatório de todos os experimentos em que o nível do fator A permaneceu constante e igual a 2. O valor $\bar{y}_{.3.}$ representa a média do somatório de todos os experimentos em que o nível do fator B permaneceu constante e igual a 3. Note que $\bar{y}_{...}$ representa o somatório de todas as médias observadas.

1.2 Exemplo

Considere o primeiro problema descrito na introdução. Como você está interessado em verificar a influência em duas variedades de trigo de cinco diferentes tipos de fertilizantes no nível de produção, podemos considerar que o fator A, variedade, possui dois níveis e o fator B, fertilizantes, possui cinco níveis. Assim, podemos construir a Tabela 2 para apresentar os dados do experimento. Nesse caso, a tabela apresenta os níveis de produção para os diversos tipos de experimentos analisados. Note que o experimento não teve repetição, de forma que $r = 1$.



Tabela 2 – Nível de produção sob a influência do fator A, variedade e do fator B, fertilizante

Variedade	Fertilizante					Média
	1	2	3	4	5	
1	54	38	46	50	44	46,4
2	57	42	45	53	50	49,4
Média	55,5	40	45,5	51,5	47	47,9

Na tabela, já realizamos os cálculos de cada uma das médias necessárias.

Para o segundo caso, como você está interessado em verificar a influência da localização e da transmissão da propaganda, podemos considerar que o fator A, cidade, possui três níveis, enquanto o fator B, transmissão da propaganda, possui, também, três níveis, conforme apresentado na Tabela 3. Note que o experimento foi repetido duas vezes para cada combinação de fatores possível. A Tabela 3 apresenta a quantidade de bebida láctea, variável resposta, comprada por cada família.

Tabela 3 – Venda de bebida láctea familiar sob a influência do fator A, cidade, e do fator B, transmissão da propaganda

Cidade	Transmissão da propaganda			Média
	1 (1 a 5 vezes)	2 (De 6 a 10 vezes)	3 (Mais de 10 vezes)	
1	19 27	18 20	30 18	22
2	18 26	27 19	25 32	24,5
3	24 21	19 31	25 30	25
Média	22,5	22,3	26,7	23,8

Note que, para esse exemplo, categorizamos a variável transmissão da propaganda em 3 classes. A classe 1 apresenta as famílias cuja transmissão ocorreu de 1 a 5 vezes; a classe 2 ocorreu de 6 a 10 vezes; enquanto a classe 3 ocorreu mais de 10 vezes. Também já realizamos os cálculos de todas as médias que serão necessárias para o desenvolvimento da ANOVA.



1.3 Gráfico de Interação

Ao considerarmos dois fatores na análise de uma determinada característica, devemos nos atentar ao fato de que esses fatores podem sofrer interação. Essa análise preliminar pode ser realizada considerando o gráfico de interação. Para isso, precisamos construir as médias $\bar{y}_{ij}$ para os diversos valores de i e j .

Para o primeiro caso analisado, podemos verificar as seguintes médias:

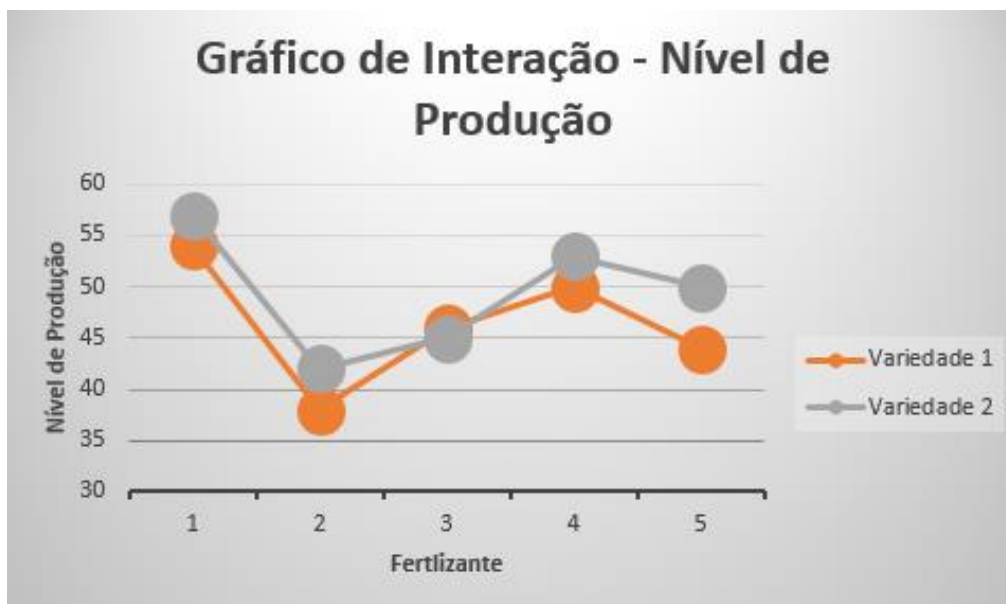
$$\bar{y}_{11.} = 54, \bar{y}_{12.} = 38, \bar{y}_{13.} = 46, \bar{y}_{14.} = 50, \bar{y}_{15.} = 44$$

$$\bar{y}_{21.} = 57, \bar{y}_{22.} = 42, \bar{y}_{23.} = 45, \bar{y}_{24.} = 53, \bar{y}_{25.} = 50$$

Note que os valores encontrados são os mesmos da Tabela 1, visto que nesse primeiro exemplo, o número de repetições foi 1 (i.e. $r = 1$).

A figura 1 apresenta o gráfico de interação desenvolvido com o auxílio do *software* Excel. Note que o uso do fertilizante do tipo 5 é o que causa a maior diferença no nível de produção de cada uma das variedades. Essa análise será verificada com precisão a partir do método da ANOVA.

Figura 1 – Gráfico de Interação entre o Fator 1, variedade e o Fator 2, Fertilizante





Para o segundo exemplo, podemos encontrar as seguintes médias:

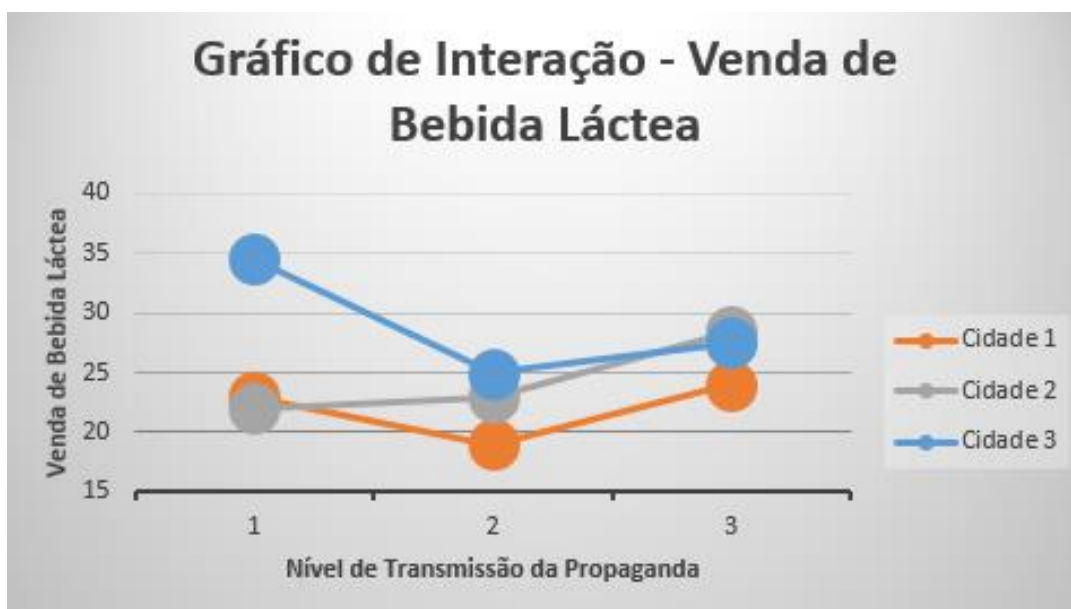
$$\begin{aligned}\bar{y}_{11.} &= 23, \bar{y}_{12.} = 19, \bar{y}_{13.} = 24 \\ \bar{y}_{21.} &= 22, \bar{y}_{22.} = 23, \bar{y}_{23.} = 28,5 \\ \bar{y}_{31.} &= 34,5, \bar{y}_{32.} = 25, \bar{y}_{33.} = 27,5\end{aligned}$$

Nesse caso, como o número de repetições é 2, construímos a média dada uma mesma combinação entre cidade e transmissão da propaganda. Por exemplo, calculamos:

$$\bar{y}_{12.} = \frac{18 + 20}{2} = 19$$

representando a média de compra de bebida láctea entre as famílias que residem na cidade 1 e receberam até 5 vezes a transmissão da propaganda. A Figura 2 apresenta o gráfico de interação para esse exemplo. Note que parece haver interação entre as variáveis analisadas. Esse resultado também será confirmado pelo método da ANOVA.

Figura 2 – Gráfico de Interação para a venda de bebida láctea para os diferentes níveis de transmissão de propaganda e as diferentes cidades analisadas





1.4 Modelo Estatístico

O modelo estatístico da ANOVA com dois fatores assume que o resultado da variável observada, y_{ijk} , para o nível do Fator 1, i , o nível do Fator 2, j e a k – ésima repetição, é dada como:

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \tau_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

Nesse modelo, μ representa a média da população analisada. α_i representa a variação causada no resultado observado devido aos diferentes níveis do Fator A. β_j representa a variação causada no resultado observado devido aos diferentes níveis do Fator B. τ_{ij} representa a variação causada no resultado observado devido a interação entre os fatores A e B. ϵ_{ijk} representa as variações causadas no resultado observado de outros fatores que não foram considerados no estudo.

Assim como a ANOVA com um fator, devemos assumir que os erros são variáveis independentes e possuem distribuição $N(0, \sigma^2)$. Assim, podemos concluir que $y_{ijk} \sim N(\mu + \alpha_i + \beta_j + \tau_{ij}, \sigma^2)$.

Os testes de hipótese que serão realizados são similares ao teste para a ANOVA com um fator. Entretanto, também é necessário considerar o efeito da interação entre A e B na análise. Nesse caso, temos como hipótese principal:

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_i \\ H_1: \mu_m \neq \mu_n, (m \neq n) \end{cases}$$

que pode ser reescrita em função de $\alpha_i, \beta_j, \tau_{ij}$:

$$\begin{cases} H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_a = 0 \\ H_1: \alpha_i \neq 0 \text{ (para algum } i = 1, 2, \dots, a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_b = 0 \\ H_1: \beta_i \neq 0 \text{ (para algum } j = 1, 2, \dots, b) \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \tau_{ij} = 0 \text{ para todos os valores de } i \text{ e } j \\ H_1: \tau_{ij} \neq 0 \end{cases}$$

TEMA 2 – DECOMPOSIÇÃO DA SOMA DOS QUADRADOS

De forma equivalente ao desenvolvido para a ANOVA com um fator, para dois fatores verificamos a variância dos dados medidos em relação à sua média geral. Nesse caso, as decompomos em alguns termos que podem ser interpretados em relação a cada fator.



2.1 Uma Medida de Variabilidade

A soma de quadrados totais representa a medida de variabilidade analisada a partir do método da ANOVA. Note que:

$$SQT = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2$$

Note que é equivalente escrever:

$$SQT = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r [(\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...}) + (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...}) + (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...}) + (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})]^2$$

Foge ao escopo dessa aula mostrar as manipulações algébricas necessárias, mas é possível chegar a escrever:

$$\begin{aligned} SQT = & br \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2 + ar \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...})^2 + r \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...})^2 \\ & + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2 \end{aligned}$$

2.2 Decomposição da Soma dos Quadrados Totais

Note que a soma dos quadrados totais é decomposto em quatro termos. O termo:

$$SQA = br \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2$$

é chamado de *soma de quadrados do fator A*. Este representa o desvio das médias estimadas em cada um dos níveis do fator *A* em torno da média geral dos dados. Assim, representa uma variabilidade devido aos diferentes níveis que o fator *A* pode assumir.

No primeiro exemplo discutido, *SQA* representa a variabilidade que os tipos de variedade de milho afetam na produção total. No segundo exemplo, *SQA* representa a variabilidade ocasionada pelo fator cidade no consumo de bebida láctea. Como sabemos pela ANOVA de dois fatores, este não é o único fator que explica o modelo. Assim, o termo:



$$SQB = ar \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{...})^2$$

é chamado de *soma de quadrados do fator B*. Este representa o desvio das médias estimadas em cada um dos níveis do fator *B* em torno da média geral dos dados. Assim, representa uma variabilidade devido aos diferentes níveis que o fator *B* pode assumir.

No primeiro exemplo discutido, *SQB* representa a variabilidade que os tipos de fertilizantes afetam na produção total. No segundo exemplo, *SQA* representa a variabilidade ocasionada pelo fator transmissão da propaganda no consumo de bebida láctea. Note que a primeira diferença entre o método anterior e o método atual é a existência, ou não, de interação entre os fatores *A* e *B*. Esse quesito é analisado por:

$$SQAB = r \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...})^2$$

que é chamado de *soma de quadrados da interação AB*. Este representa o desvio das médias estimadas para a interação dos dois fatores. Outros fatores não considerados no modelo também podem ocasionar alteração na característica analisada. Isso está considerado no termo:

$$SQE = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{ij.})^2$$

conhecido como ***soma de quadrados do erro***, que registra aquilo que deixou de ser explicado pelo fator *A* ou pelo fator *B*. Assim, verificamos que:

$$SQT = SQA + SQB + SQAB + SQE$$

O cálculo de *SQA*, *SQB*, *SQAB*, *SQE* e *SQT* pode ser realizado pelas equações descritas acima ou por suas versões alternativas. Nesse caso, podemos calcular algumas variâncias amostrais. Veja que:

$$s_T^2 = \frac{1}{abr - 1} \cdot \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2$$

$$s_A^2 = \frac{1}{a - 1} \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2$$



$$s_B^2 = \frac{1}{b-1} \sum_{j=1}^b (y_{.j} - \bar{y}_{...})^2$$

$$s_{AB}^2 = \frac{1}{r-1} \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2$$

representam a variância amostral com relação a todos os dados, a variância amostral em relação à média dos níveis do fator A, a variância amostral em relação à média dos níveis do fator B e a variância amostral em relação a cada combinação de A e B.

Como tais cálculos são necessários, construímos uma tabela ampliada para auxílio dos cálculos, a qual está apresentada a seguir.

Tabela 4 – Tabela de auxílio para cálculos manuais

Fator A	Fator B				Média	
	1	2	...	b		
1	$y_{111}, \dots, y_{11r}$ s_{11}^2	$y_{121}, \dots, y_{12r}$ s_{12}^2	...	$y_{1b1}, \dots, y_{1br}$ s_{1b}^2	$\bar{y}_{1..}$	s_A^2
2	$y_{211}, \dots, y_{21r}$ s_{21}^2	$y_{221}, \dots, y_{22r}$ s_{22}^2	...	$y_{2b1}, \dots, y_{2br}$ s_{2b}^2	$\bar{y}_{2..}$	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
a	$y_{a11}, \dots, y_{a1r}$ s_{a1}^2	$y_{a21}, \dots, y_{a2r}$ s_{a2}^2	...	$y_{ab1}, \dots, y_{abr}$ s_{ab}^2	$\bar{y}_{a..}$	
Média	$\bar{y}_{.1.}$	$\bar{y}_{.2.}$	...	$\bar{y}_{.b.}$	$\bar{y}_{...}$	
	s_B^2					

Note que, com as variâncias amostrais calculadas, podemos escrever:

$$SQT = (abr - 1)s_T^2$$

$$SQA = br(a - 1)s_A^2$$

$$SQB = ar(b - 1)s_B^2$$

$$SQE = (r - 1) \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b s_{ij}^2$$

$$SQAB = SQT - SQA - SQB - SQE$$



2.3 Graus de Liberdade

Para o teste de hipótese realizado no ANOVA, é necessário conhecer o grau de liberdade de cada uma das parcelas, $SQT, SQA, SQB, SQAB$ e SQE .

- Para SQT , temos $gl = abr - 1$
- Para SQA , temos $gl = a - 1$
- Para SQB , temos $gl = b - 1$
- Para $SQAB$, temos $gl = (a - 1)(b - 1)$
- Para SQE , temos $gl = ab(r - 1)$

2.4 Médias Quadráticas

Definimos as médias quadráticas como o quociente entre a soma dos quadrados pelo seu respectivo grau de liberdade. Assim,

$$MQA = \frac{SQA}{a - 1}$$

$$MQB = \frac{SQB}{b - 1}$$

$$MQAB = \frac{SQAB}{(a - 1)(b - 1)}$$

$$MQE = \frac{SQE}{ab(r - 1)}$$

$$MQT = \frac{SQT}{abr - 1}$$

É possível mostrar, mas foge ao escopo dessa disciplina que:

$$E(MQE) = \sigma^2$$

$$E(MQA) = \sigma^2 + \frac{br}{a - 1} \sum_{i=1}^a \alpha_i^2$$

$$E(MQB) = \sigma^2 + \frac{ar}{b - 1} \sum_{j=1}^b \beta_j^2$$

$$E(MQAB) = \sigma^2 + \frac{r}{(b - 1)(a - 1)} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \tau_{ij}^2$$



De forma equivalente, não existindo diferença nos níveis dos fatores A, B ou de suas interações, temos que $\alpha_i = \beta_j = \tau_{ij} = 0$ indicando que $E(MQA) = E(MQB) = E(MQAB) = \sigma^2$. No caso em que essa diferença é significativa, esses valores esperados são diferentes de σ^2 .

2.5 Tabela da ANOVA

Para organizar os dados necessários à análise da ANOVA, costumamos utilizar a Tabela da ANOVA, como a indicada na Tabela 5.

Tabela 5 – Tabela da ANOVA com dois fatores

Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>
Fator A	<i>SQA</i>	$a - 1$	<i>MQA</i>
Fator B	<i>SQB</i>	$b - 1$	<i>MQB</i>
Interação AB	<i>SQAB</i>	$(a - 1)(b - 1)$	<i>MQAB</i>
Erro	<i>SQE</i>	$ab(r - 1)$	<i>MQE</i>
Total	<i>SQT</i>	$n - 1$	<i>MQT</i>

2.6 Exemplos

Vejamos, a partir dos dois exemplos das aulas, como construir a tabela da ANOVA. Inicialmente, precisamos construir as tabelas de auxílio para os cálculos manuais. No caso do primeiro exemplo, em que gostaríamos de avaliar o Fator A, variedade e o Fator B, fertilizante no nível de produção, construímos a Tabela 6.

Tabela 6 – Tabela para auxílio aos cálculos manuais

Variedade	Fertilizante					Média	
	1	2	3	4	5		
1	54	38	46	50	44	46,4	4,5
	37,21	98,01	3,61	4,41	15,21		
2	57	42	45	53	50	49,4	
	82,81	34,81	8,41	26,01	4,41		



Média	55,5	40	45,5	51,5	47	47,9	
			34,925				

Nesse caso, podemos utilizar as fórmulas discutidas ao longo dessa seção para construir sua Tabela da ANOVA. Esse resultado está contido na Tabela 6. Para construí-la, verificamos que:

$$a = 2, b = 5, n = 10, r = 1$$

$$s_T^2 = \frac{1}{abr - 1} \cdot \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2 = \frac{1}{2.5.1 - 1} \cdot 314,9 = 34,99$$

$$s_A^2 = \frac{1}{a - 1} \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2 = \frac{1}{1} \cdot 4,5 = 4,5$$

$$s_B^2 = \frac{1}{b - 1} \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...})^2 = \frac{1}{4} \cdot 139,7 = 34,925$$

$$SQT = (abr - 1)s_T^2 = (2.5.1 - 1) \cdot 34,99 = 314,9$$

$$SQA = br(a - 1)s_A^2 = 5.1. (1) \cdot 4,5 = 22,5$$

$$SQB = ar(b - 1)s_B^2 = 2.1.4.34,925 = 279,4$$

$$SQE = (r - 1) \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b s_{ij}^2 = 0$$

$$SQAB = SQT - SQA - SQB - SQE = 314,9 - 22,5 - 279,4 = 13$$

$$MQA = \frac{SQA}{a - 1} = \frac{22,5}{1} = 22,5$$

$$MQB = \frac{SQB}{b - 1} = \frac{279,4}{4} = 69,85$$

$$MQAB = \frac{SQAB}{(a - 1)(b - 1)} = \frac{13}{1.4} = 3,25$$

$$MQE = \frac{SQE}{ab(r - 1)} = 0$$

$$MQT = \frac{SQT}{abr - 1} = 34,99$$



Tabela 7 – Tabela da ANOVA para o primeiro exemplo

Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>
Fator A	22,5	1	22,5
Fator B	279,4	4	69,85
Interação AB	13	4	3,25
Erro	0	0	0
Total	314,9	9	34,99

Fazemos algo similar para o segundo exemplo, com um cuidado ao calcular a variância de cada amostra, visto que houveram 2 repetições para cada combinação possível. Nesse caso, a Tabela 8 apresenta a tabela para auxílio dos cálculos manuais.

Tabela 8 – Tabela de auxílio dos cálculos manuais

Cidade	Transmissão da propaganda			Média	
	1	2	3		
1	19 27	18 20	30 18	22	5,89
	0,64	23,04	0,04		
2	18 26	27 19	25 32	24,5	
	3,24	0,64	22,09		
3	24 21	19 31	25 30	25	
	1,69	1,44	13,69		
Média	22,5	22,3	26,6	23,8	
	2,585				



De forma equivalente, construímos a Tabela da ANOVA com as fórmulas discutidas ao longo da seção. Esse resultado está contido na Tabela 8. Para isso, verificamos que:

$$a = 3, b = 3, n = 18, r = 2$$

$$s_T^2 = \frac{1}{abr - 1} \cdot \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^r (y_{ijk} - \bar{y}_{...})^2 = \frac{1}{3 \cdot 3 \cdot 2 - 1} \cdot 416,5 = 24,5$$

$$s_A^2 = \frac{1}{a - 1} \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...})^2 = \frac{1}{2} \cdot 11,78 = 5,89$$

$$s_B^2 = \frac{1}{b - 1} \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...})^2 = \frac{1}{2} \cdot 5,17 = 2,585$$

$$SQT = (abr - 1)s_T^2 = (3 \cdot 3 \cdot 2 - 1) \cdot 24,5 = 416,5$$

$$SQA = br(a - 1)s_A^2 = 3 \cdot 2 \cdot (2) \cdot 5,89 = 70,68$$

$$SQB = ar(b - 1)s_B^2 = 3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2,585 = 31,02$$

$$SQE = (r - 1) \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b s_{ij}^2 = 66,51$$

$$SQAB = SQT - SQA - SQB - SQE = 416,5 - 70,68 - 31,02 - 66,51 = 248,29$$

$$MQA = \frac{SQA}{a - 1} = \frac{70,68}{2} = 35,34$$

$$MQB = \frac{SQB}{b - 1} = \frac{31,02}{2} = 15,51$$

$$MQAB = \frac{SQAB}{(a - 1)(b - 1)} = \frac{248,29}{2 \cdot 2} = 62,0725$$

$$MQE = \frac{SQE}{ab(r - 1)} = \frac{66,51}{3 \cdot 3 \cdot 1} = 7,39$$

$$MQT = \frac{SQT}{abr - 1} = \frac{416,5}{3 \cdot 3 \cdot 2 - 1} = 24,5$$

Tabela 9 – Tabela da ANOVA para o segundo exemplo

Variação	SQ	gl	MQ
Fator A	70,68	2	35,34
Fator B	31,02	2	15,51
Interação AB	248,29	4	62,0725
Erro	66,51	9	7,39
Total	416,5	17	24,5

No caso de ANOVA para dois fatores, precisamos analisar o teste de hipótese para o efeito do fator A, para o efeito do fator B e para o efeito da interação:

$$\begin{cases} H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_a = 0 \\ H_1: \alpha_i \neq 0 \text{ (para algum } i = 1, 2, \dots, a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_b = 0 \\ H_1: \beta_j \neq 0 \text{ (para algum } j = 1, 2, \dots, b) \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \tau_{ij} = 0 \text{ para todos os valores de } i \text{ e } j \\ H_1: \tau_{ij} \neq 0 \end{cases}$$

3.1 O Teste da ANOVA

Devemos verificar a variável de teste F que devemos analisar para cada um dos efeitos discutidos. Chamamos de F_A o parâmetro obtido para o teste A. Nesse caso, temos que:

$$F_A = \frac{\frac{SQA}{\sigma^2(a-1)}}{\frac{SQE}{\sigma^2 ab(r-1)}} = \frac{MQA}{MQE}$$

que segue uma distribuição $F_{a-1, ab(r-1)}$. Para o cálculo de F_B , obtemos:

$$F_B = \frac{\frac{SQB}{\sigma^2(b-1)}}{\frac{SQE}{\sigma^2 ab(r-1)}} = \frac{MQB}{MQE}$$

que segue uma distribuição $F_{b-1, ab(r-1)}$. Para o cálculo de F_{AB} , obtemos:

$$F_{AB} = \frac{\frac{SQAB}{\sigma^2(a-1)(b-1)}}{\frac{SQE}{\sigma^2 ab(r-1)}} = \frac{MQAB}{MQE}$$

que segue uma distribuição $F_{(a-1)(b-1), ab(r-1)}$. Todos esses correspondem ao valor obtido na Tabela F de Snedecor para um nível de confiança $1 - \alpha$. Note que a região crítica, aquela que rejeita H_0 , para cada teste, é obtida quando:

$$F_A > F(1 - \alpha, a - 1, ab(r - 1))$$

$$F_B > F(1 - \alpha, b - 1, ab(r - 1))$$



$$F_{AB} > F(1 - \alpha, (a - 1)(b - 1), ab(r - 1))$$

Assim, podemos ampliar a tabela da ANOVA para considerar os parâmetros calculados. Esse modelo está apresentado na Tabela 10.

Tabela 10 – Tabela da ANOVA de dois fatores ampliada

Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>
Fator A	<i>SQA</i>	$a - 1$	<i>MQA</i>	F_A
Fator B	<i>SQB</i>	$b - 1$	<i>MQB</i>	F_B
Interação AB	<i>SQAB</i>	$(a - 1)(b - 1)$	<i>MQAB</i>	F_{AB}
Erro	<i>SQE</i>	$ab(r - 1)$	<i>MQE</i>	
Total	<i>SQT</i>	$n - 1$	<i>MQT</i>	

3.2 Exemplo

Como exemplo, calculamos os valores de F_A , F_B e F_{AB} para o segundo caso discutido ao longo desta aula. Os resultados foram adicionados na Tabela 11.

Tabela 11 – Tabela da ANOVA de dois fatores para o segundo caso discutido

Variação	<i>SQ</i>	<i>gl</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>
Fator A	70,68	2	35,34	4,78
Fator B	31,02	2	15,51	2,10
Interação AB	248,29	4	62,0725	8,40
Erro	66,51	9	7,39	
Total	416,5	17	24,5	

Em consulta à Tabela F de Snedocor, podemos encontrar:

$$F_{(95\%, 2, 9)} = 4,26$$

$$F_{(95\%, 4, 9)} = 3,63$$

Note que, nesse caso, como $F_{(95\%, 2, 9)} < F_A$ (i.e. $4,26 < 4,78$), não rejeitamos a primeira hipótese. Ou seja, não podemos afirmar que o fator cidade afeta nas vendas de bebida láctea. Em compensação, como $F_{(95\%, 2, 9)} > F_B$ (i.e. $4,26 > 2,10$), podemos rejeitar a segunda hipótese.



Nesse caso, podemos afirmar com 95% que o fator transmissão da propagada, de fato, afeta as vendas de bebida láctea. Note que $F_{(95\%,4,9)} < F_{AB}$ (i.e. $3,63 < 8,40$), de forma que não podemos afirmar que a interação entre os dois fatores geram influência na quantidade de vendas.

TEMA 4 – ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MODELO

O método da ANOVA permite estimar os parâmetros analisados, i.e., as médias para cada grupo de observações.

4.1 Estimação das Médias

Pode-se mostrar, mas foge ao escopo dessa disciplina, como se obtém o intervalo de confiança para cada uma das médias analisadas. Seu resultado é obtido a partir de:

$$\bar{y}_{i..} - t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_i}} \leq \mu_i \leq \bar{y}_{i..} + t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_i}}$$

Nesse caso, $t(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k)$ se refere à distribuição t de student que pode ser obtido a partir da consulta em sua tabela.

4.2 Intervalo de Confiança para as Médias

Vejam os como determinar para uma das médias seu intervalo de confiança no caso do último exemplo. Nesse caso, ao consultar a tabela t de student, obtemos, para os dados do problema:

$$t(0,025; 17) = 2,110$$

em que esperamos uma confiança de 95%, i.e. $\alpha = 0,05$.

Façamos o intervalo de confiança para a média no caso em que consideramos o nível 1 do Fator A, ou seja a primeira cidade, e o nível 1 do Fator B, ou seja 1 a 5 transmissões. Nesse caso,

$$\bar{y}_{11.} = \frac{19 + 27}{2} = 23$$



Assim, obtemos o seguinte intervalo de confiança:

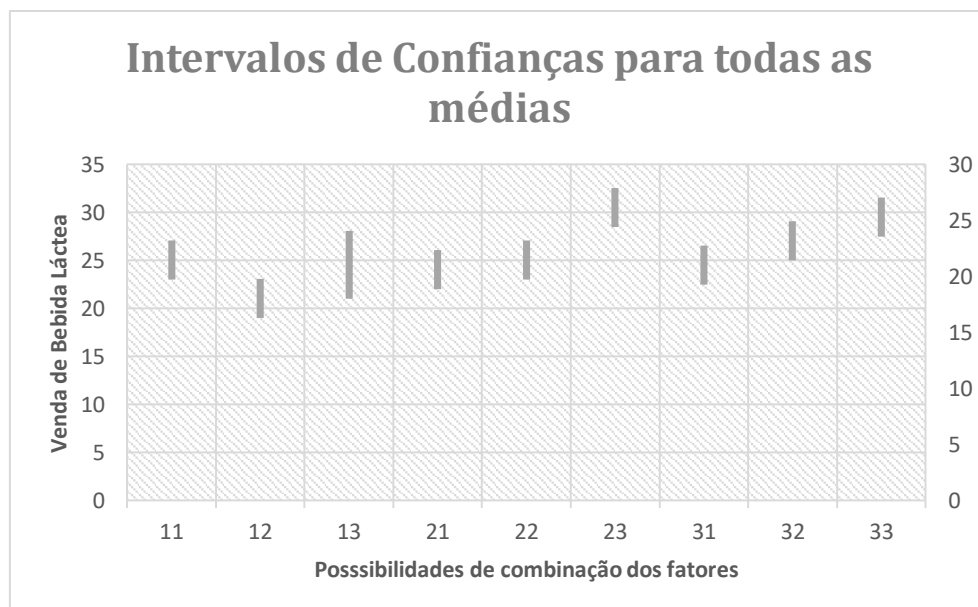
$$\bar{y}_{11.} - t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_{11}}} \leq \mu_{11} \leq \bar{y}_{11.} + t\left(1 - \frac{\alpha}{2}, n - k\right) \cdot \sqrt{\frac{MQE}{n_{11}}}$$

$$23 - 2,110 \cdot \sqrt{\frac{7,39}{2}} \leq \mu_{11} \leq 23 + 2,110 \cdot \sqrt{\frac{7,39}{2}}$$

$$18,944 \leq \mu_{11} \leq 27,056$$

A figura a seguir apresenta uma visualização gráfica dos intervalos de confiança para as médias calculadas a partir do *software Excel*.

Figura 3 – Intervalo de confiança para todas as médias



TEMA 5 – ANÁLISE DE RESÍDUOS

O uso da ANOVA requer algumas suposições. Entre elas, discutimos, ao longo da aula, que os erros ϵ_{ij} devem possuir distribuição $N(0, \sigma^2)$ e serem independentes, e que as observações podem ser descritas por um modelo da forma $y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \tau_{ij} + \epsilon_{ij}$. A análise de resíduos permite verificar se essas suposições são, de fato, válidas.

5.1 Independência, Normalidade e Homogeneidade de Variâncias

O modelo de ANOVA pressupõe uma série de requisitos, os quais nominamos:



- Independência;
- Normalidade.

Para garantir a independência dos dados, é importante que, ao planejar o experimento, você se atente a obtê-los de forma aleatória. A aleatoriedade é o principal requisito para assumir a independência dos dados.

No caso da normalidade, para cada conjunto de dados analisado, é necessário realizar um teste de normalidade para verificar se os dados seguem a distribuição descrita.

5.2 Análise de Resíduos

Definimos o resíduo e_{ij} obtido para a observação j do nível i como:

$$e_{ij} = y_{ij} - \hat{y}_{ij}$$

Note que $\hat{y}_{ij}$ representa o valor estimado pelo modelo para a observação y_{ij} . Dessa forma, a diferença entre esses resultados caracteriza o resíduo (ou erro da estimativa). Veja que:

$$\hat{y}_{ij} = \bar{y}_i.$$

No caso do nível de venda de bebida láctea, podemos realizar o cálculo dos resíduos. Esse resultado foi apresentado na Tabela 12.

Tabela 12 – Cálculo de resíduos para cada uma das combinações possíveis.

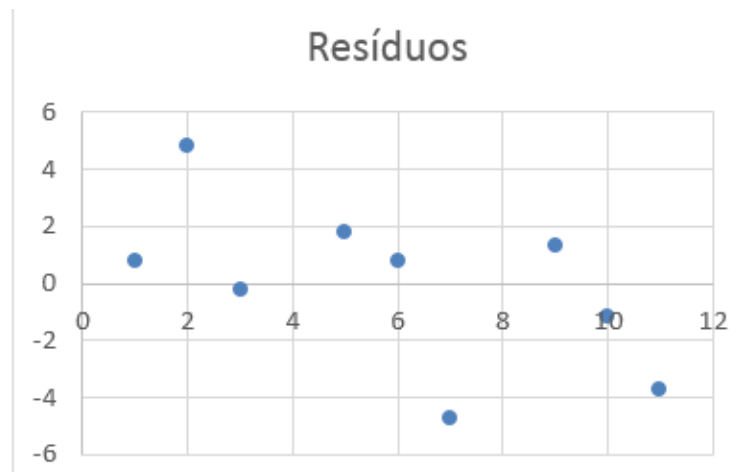
Combinações	Resíduos	$\hat{y}_{ijk} = \bar{y}_{ij}$
11	0,8	23,8
12	4,8	23,8
13	-0,2	23,8
21	1,8	23,8
22	0,8	23,8
23	-4,7	23,8
31	1,3	23,8
32	-1,2	23,8
33	-3,7	23,8

A Figura 4 apresenta os valores de resíduos normalizados pela média dispersos para as diferentes observações. Podemos realizar uma análise para verificar se os pontos observados se comportam com uma distribuição normal.



No caso, quando o gráfico se comporta como um funil ou um laço duplo, não podemos afirmar que os requisitos para a aplicação do teste da ANOVA foram atendidos. Mas não é o que acontece no gráfico encontrado.

Figura 4 – Gráfico de resíduos normalizados pela média obtido para as vendas de bebida láctea



FINALIZANDO

Felizmente, concluímos como realizar a análise da variância, tanto de um como de dois fatores, para analisarmos o comportamento de uma característica de interesse. Nas próximas aulas, seremos capazes de, a partir de um conjunto de dados, realizar testes de regressão para descrever uma função que os descreve.



REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2012.

CASTANHEIRA, N. P. **Métodos Quantitativos**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

DOWNING, D.; CLARK, J.; **Estatística aplicada**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

FREUND, J. E. **Estatística aplicada**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F. **Estatística aplicada à engenharia**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

SIQUEIRA, J. O. **Fundamentos de Métodos Quantitativos**. São Paulo: Saraiva, 2011.